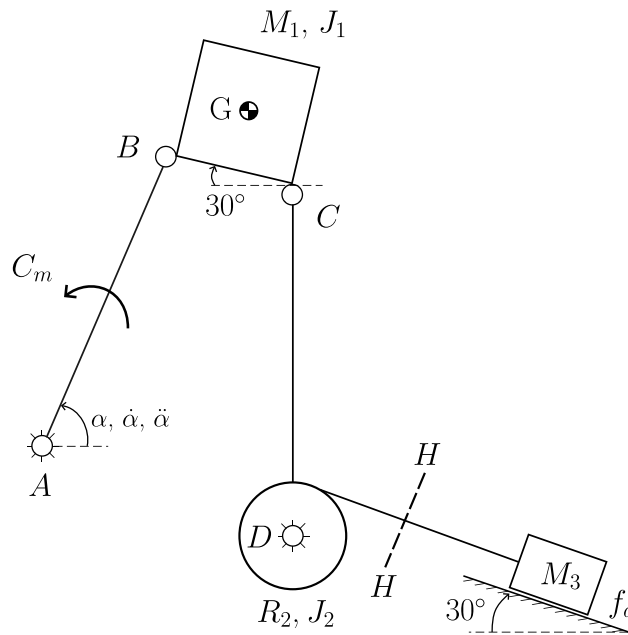


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **AB** (di massa e momento d'inerzia trascurabili) è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura. L'asta è incernierata a terra in **A** ed è connessa ad un quadrato di lato **BC**, massa **M₁** e momento d'inerzia **J₁** mediante una cerniera in **B**. Nell'estremo **C** del quadrato è incernierata l'asta **CD**.

L'asta **CD** (di massa trascurabile) è incernierata a terra in **D** ed è solidale ad un disco omogeneo di raggio **R₂** e momento d'inerzia baricentrico **J₂** su cui si avvolge una fune inestensibile connessa alla massa **M₃**. Quest'ultima si muove lungo una guida inclinata (con coefficiente di resistenza al rotolamento **f_d**).



$AB = 1 \text{ m}$	$BC = 0.5 \text{ m}$	$CD = 1.3 \text{ m}$	$M_1 = 1.5 \text{ kg}$
$J_1 = 0.2 \text{ kg m}^2$	$R_2 = 0.5 \text{ m}$	$J_2 = 0.05 \text{ kg m}^2$	$M_3 = 2 \text{ kg}$
$\alpha = 50^\circ$	$\dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}$	$\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$	$f_d = 0.7$

Considerando i dati riportati in tabella e in figura, si chiede di determinare:

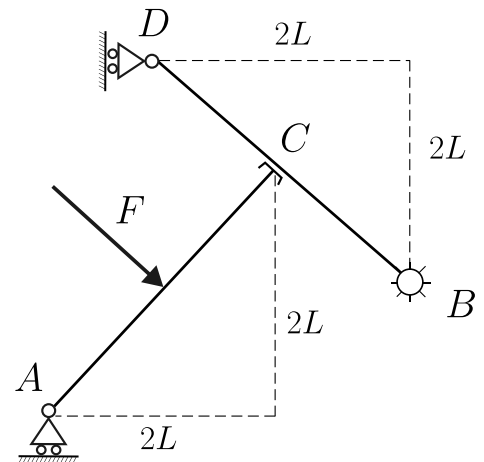
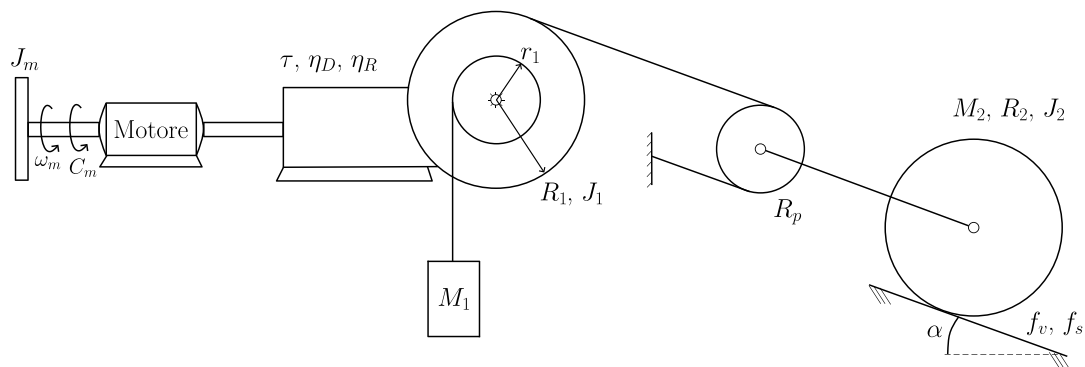
1. I vettori velocità e accelerazione del baricentro **G** ($\vec{v}_G, \vec{a}_G$)
2. La coppia **C_m** necessaria per garantire l'atto di moto assegnato
3. Il tiro della fune nella sezione **H-H**

Problema N.2

Il sistema in figura è composto da due aste **AC** e **BD**, collegate fra loro tramite un pattino in **C**. Le aste sono vincolate a terra mediante un carrello in **A**, uno in **D** ed una cerniera in **B**. In mezzaria dell'asta **AC** è applicata una forza ortogonale **F**.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B** e **D**
2. Le azioni interne dell'asta **AC**

**Problema N.3**

$R_1 = 0.7 \text{ m}$	$r_1 = 0.1 \text{ m}$	$R_2 = 0.5 \text{ m}$	$R_p = 0.1 \text{ m}$
$M_1 = 3 \text{ kg}$	$M_2 = 30 \text{ kg}$	$J_1 = 0.05 \text{ kg m}^2$	$J_2 = 0.3 \text{ kg m}^2$
$f_v = 0.05$	$f_s = 0.7$		
$\tau = 1/10$	$\eta_D = 0.8$	$\eta_R = 0.7$	
$C_{m0} = 30 \text{ Nm}$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\alpha = 10^\circ$	

Il meccanismo di sollevamento in figura è azionato da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione (di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{D/R}$) ad un disco (raggio interno r_1 , raggio esterno R_1 , momento d'inerzia J_1). Una fune inestensibile collega l'esterno del disco a terra tramite una puleggia (di raggio R_p , massa e momento d'inerzia trascurabili). Il centro della puleggia è collegato tramite una fune inestensibile al centro di un disco di massa M_2 , raggio R_2 e momento d'inerzia J_2 . Quest'ultimo, scorre su una guida inclinata, è soggetto a resistenza al rotolamento (coefficiente f_v) e si assume sia in condizione di aderenza.

Usando i dati in tabella, e considerando il disco **M2** in salita lungo il piano di inclinazione α , si richiede di calcolare:

1. La coppia C_m del motore in condizioni di regime.
2. L'accelerazione del disco **M2** allo spunto in presenza della coppia C_{m0} .
3. La coppia C_m del motore considerando un'accelerazione imposta pari a 1.5 m/s^2 (concorde con la velocità).
4. A partire dalle condizioni del punto 3, si verifichi l'assunzione di **aderenza** del **disco di massa M2**.